

练习题-含定积分的导数应用

1. 设 $f(x) = \int_0^1 |t(x-t)| dt (0 < x < 1)$, 求 $f(x)$ 的单调区间与极值以及曲线 $y = f(x)$ 的凸凹区间.
2. 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.
3. 求函数 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$ 的最大值和最小值.
4. 设 $f(x) = \int_0^{x^2} e^{-(x^2-t)^2} dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点的横坐标.
5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导, $0 \leq f(x) < 1$, 且 $f(x) = x - \int_0^x t f(x-t) dt$, 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上的单调性和凹凸性.
6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且单调增加, 证明
$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx.$$
7. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$, 证明: 对任意 $\alpha \in [0,1]$ 有 $\int_0^\alpha g(x) f'(x) dx + \int_0^1 f(x) g'(x) dx \geq f(\alpha) g(1)$.
8. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 函数 $f(x)$ 单调增加, 且 $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:
 - (1) $0 \leq \int_0^x g(t) dt \leq x, x \in [0,1]$;
 - (2) 对任意 $\alpha \in [0,1]$, 恒有 $\int_0^{\int_0^\alpha g(t) dt} f(x) dx \leq \int_0^\alpha f(x) g(x) dx$.
9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导, 且 $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$, 证明:
$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$